

7.2 分程控制系统

1. 什么是分程控制系统（特殊性）？
2. 分类方式；
3. 分程控制系统设计的步骤和原则；
4. 工业应用中容易出现的问题；

7.2.1 概述

一、什么是分程控制系统

反应釜温度控制系统——放热反应

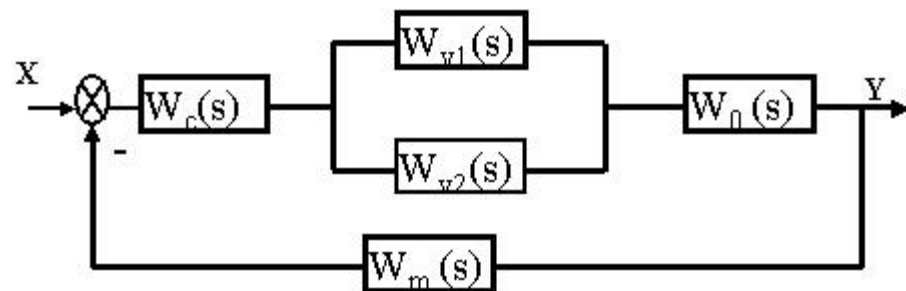
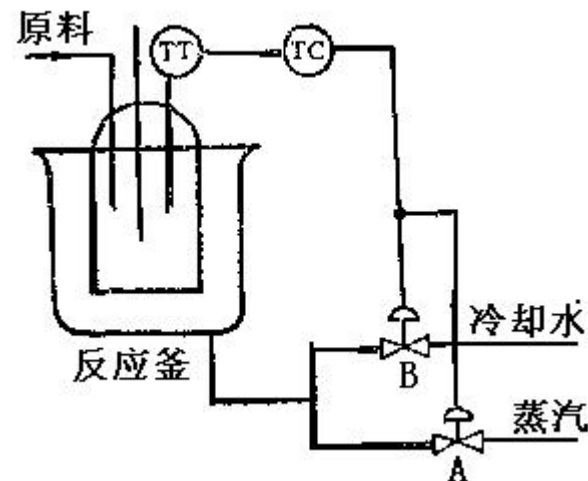
特点：反应初期温度较低——需要加热；

反应中期温度升高——需要降温；

系统需要

两个控制手段：冷却水和蒸汽；

一个控制器：温度控制器



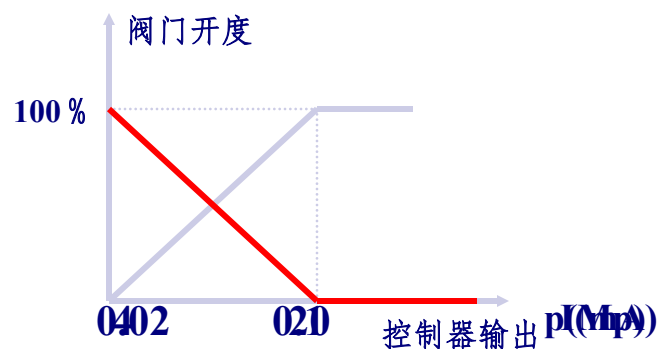
希望控制器在不同的控制信号区域分别控制不同的阀

分程控制系统就是：

根据工艺要求，一个控制器的输出信号分段，分别控制两个或两个以上的控制阀工作，即每个控制阀在控制器输出的某段信号范围内作全行程动作。

二、分程控制的实现与分程区间

如果控制器直接作用在控制阀上，两个阀都会在控制器输出信号内作全程变化。



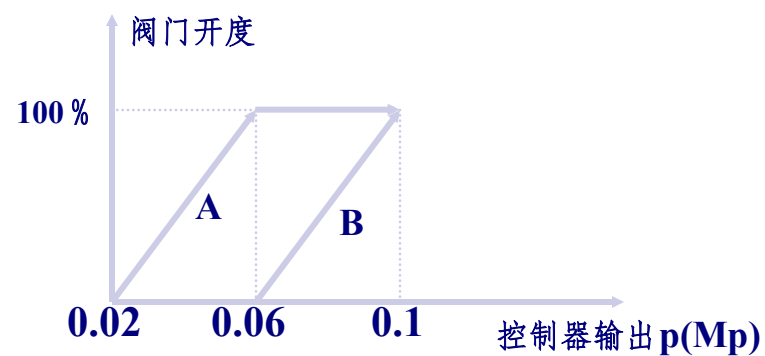
必须确定分程区间——一般情况下平均分配

DDZIII (4 ~ 12) mA;

(12 ~ 20) mA;

QDZ (0.02 ~ 0.06) Mpa;

(0.06 ~ 0.1) Mpa;



实现分程：通过阀门定位器

(4 ~ 12) mA ——调节量程弹簧

(12 ~ 20) mA 调节调零弹簧和量程弹簧

(0.02 ~ 0.06) Mpa ——调节量程弹簧

(0.06 ~ 0.1) Mpa ——调节调零弹簧和量程弹簧



4.1 调节阀的结构和原理

气动调节阀的结构如Fig.4-1所示。

1. 执行机构

设

p : 来自调节器的压力信号,
 $0.02\sim 0.1\text{MPa}$

A : 膜片的有效面积;

K : 弹簧的弹性系数;

L : 阀杆位移。

平衡关系: $KL = pA$

即:

$$L = \frac{A}{K} p$$

表明: 阀杆位移与输入的压力成比例关系。

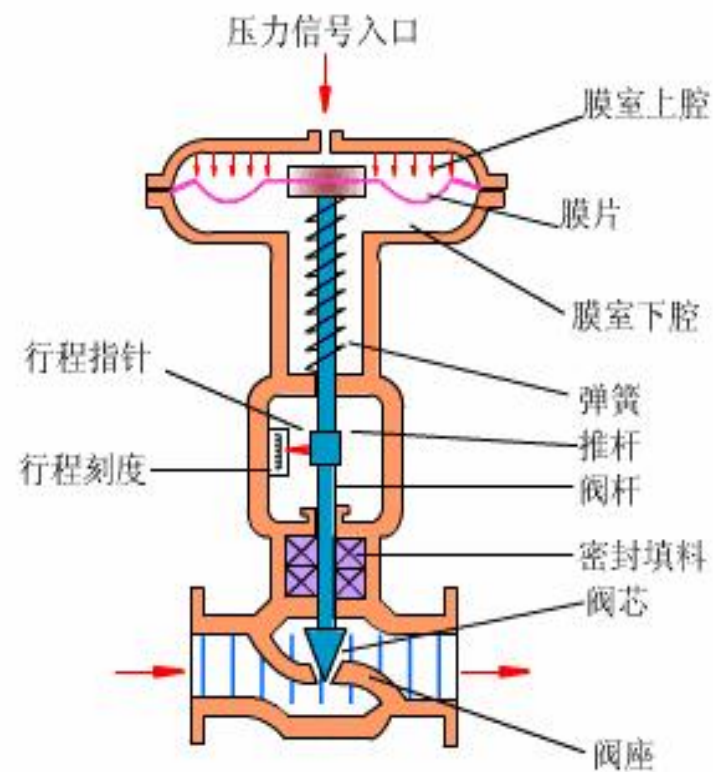


Fig.4-1

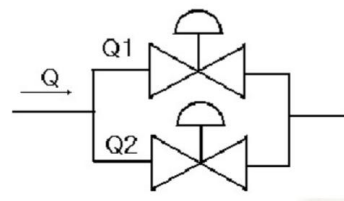
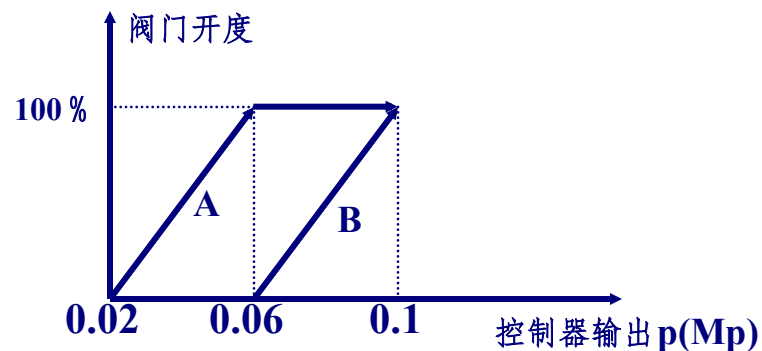
三、分程控制的目的

- 1、工艺要求两个以上的控制通道；
 - 2、可大幅度提高阀门的可调范围R；
- 一般普通阀门 $R=30$ ，C流通能力。

$$R = \frac{C_{\max}}{C_{\min}}$$

$$C_{A\max} = 4, C_{B\max} = 100, R_A = R_B = 30$$

$$R = \frac{C_{\max}}{C_{\min}} = \frac{C_{A\max} + C_{B\max}}{C_{A\min}} = \frac{104}{4/30} = 780$$



$$C_{A\min} = \frac{4}{30}, C_{B\min} = \frac{100}{30},$$

提高了25倍

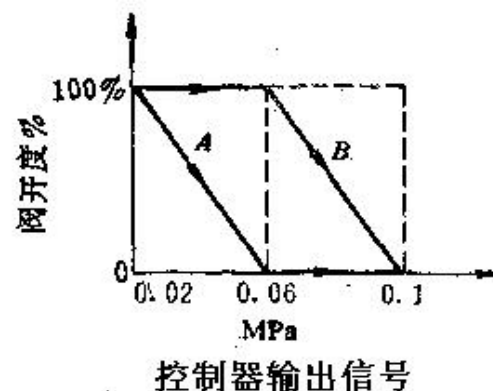
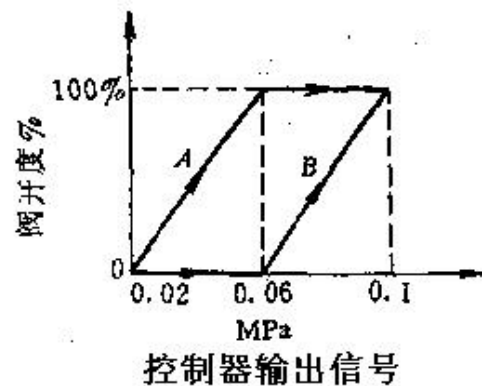


请问当 $C_{A\max} = 100, C_{B\max} = 4, R_A = R_B = 30$ 时
可调范围能提高多少倍？

四、分程控制的类型

1、同向分程控制系统

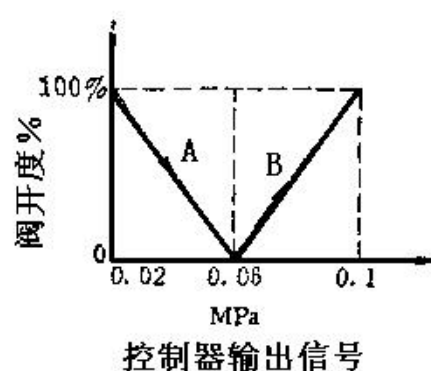
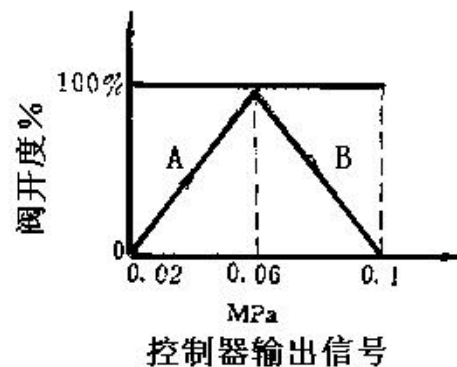
两个控制阀同为气开阀或同为气关阀



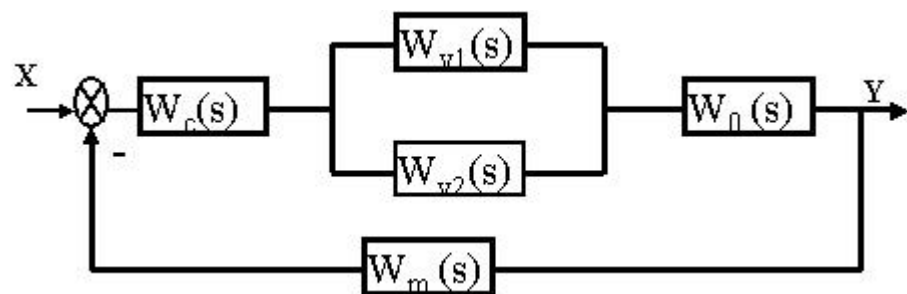
阀门动作示意图

2、异向分程控制系统

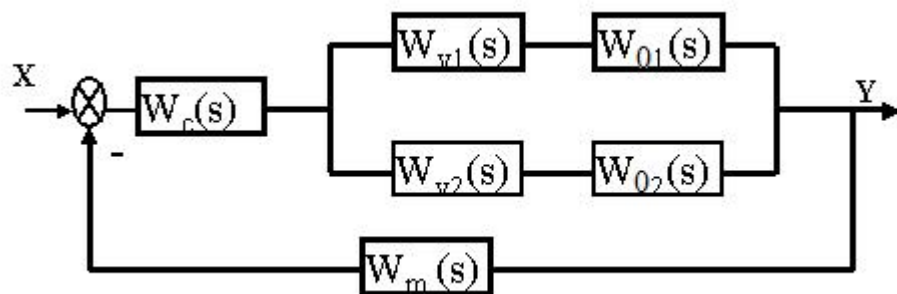
两个控制阀一个为气开阀，另一个为气关阀



阀门动作示意图



定性方块图



定量方块图

阀门不同，控制通道传递函数也不同，

$$W_{01}(s) \neq W_{02}(s)$$

甚至正反特性也不同

在具体分析系统时我们需要采用下面这个定量方块图。

7.2.2 分程控制系统设计

一、分程控制设计步骤:

根据工艺要求确定分程控制系统类型

当两个控制阀对被控参数有相同的影响——同向分程;

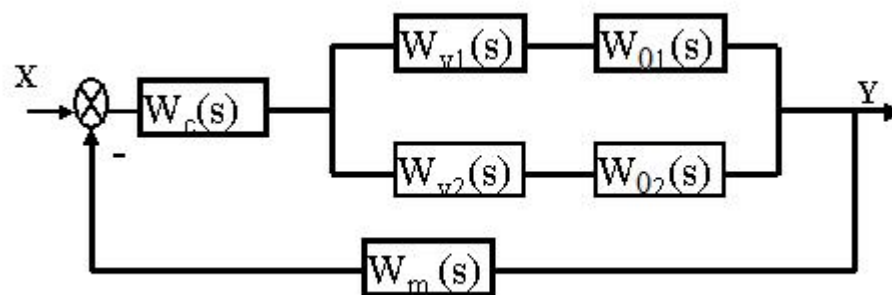
当两个控制阀对被控参数有相反的影响——异向分程;

根据安全原则确定阀门的气开、气关型式;

确定控制器的正反作用;

确定分程区间;

控制器选择和参数整定;



二、设计举例

1、反应釜温度控制系统

异向分程

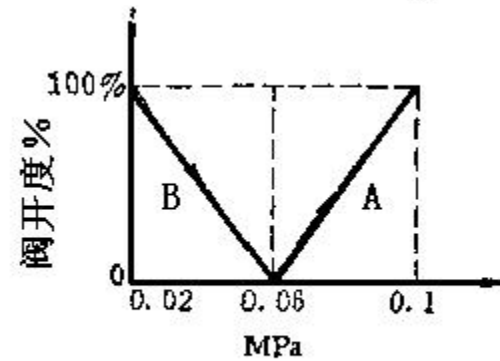
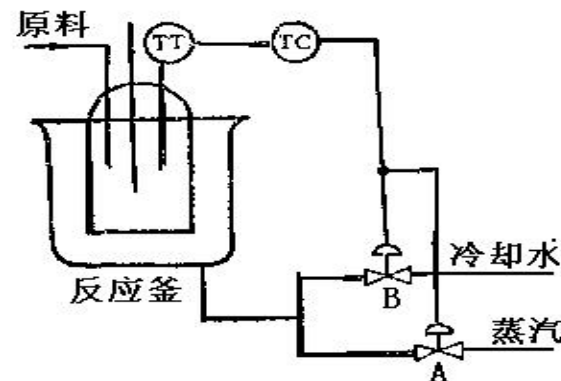
冷却阀为气关阀

蒸汽阀为气开阀

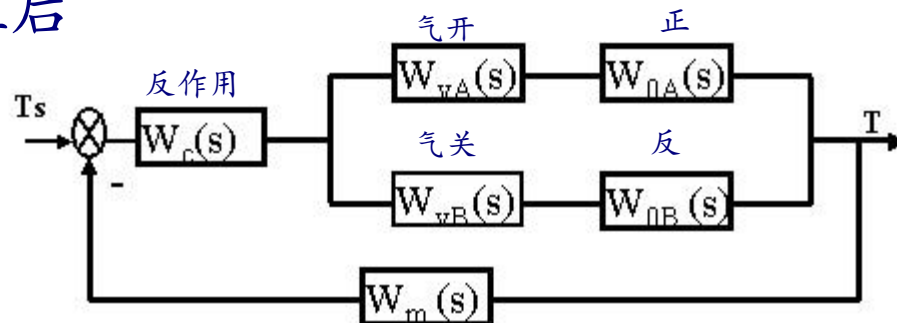
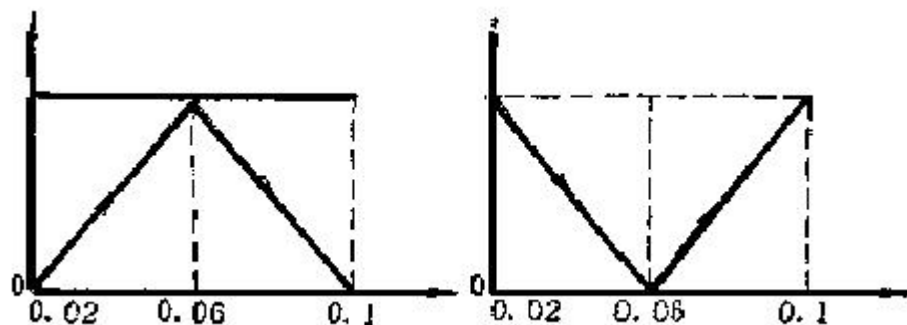
控制器为反作用；

分程区间：

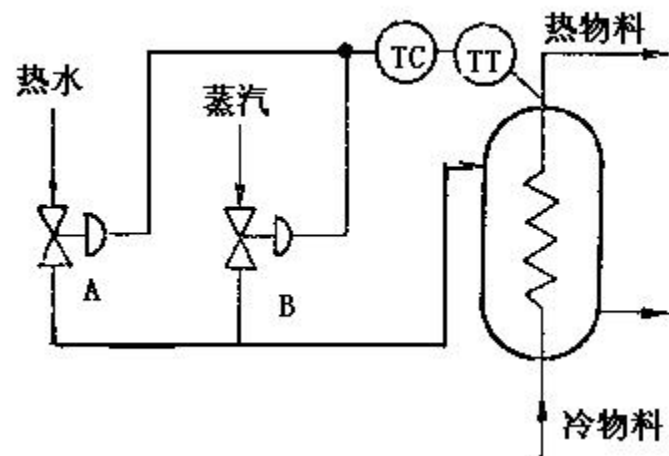
不能同时打开，气关在前，气开在后



控制器输出信号



2、在某生产过程中，冷物料通过热交换器用热水（工业废水）和蒸汽对其进行加热，当热水加热不能满足出口温度要求时，再同时使用蒸汽加热。



同向分程

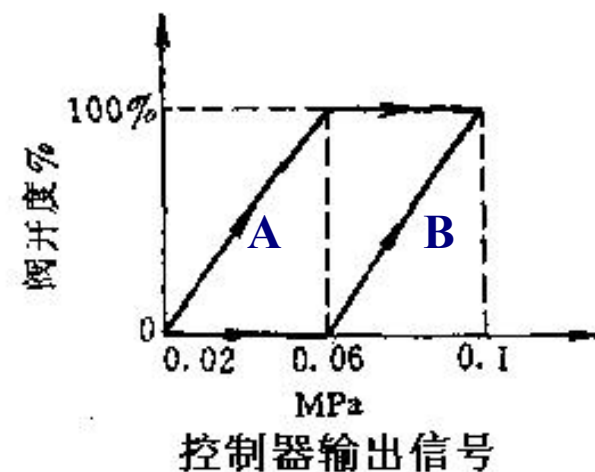
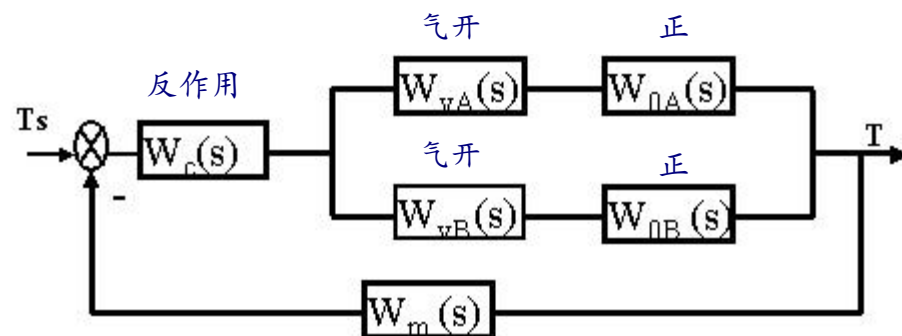
热水阀为气开阀

蒸汽阀为气开阀

控制器为反作用；

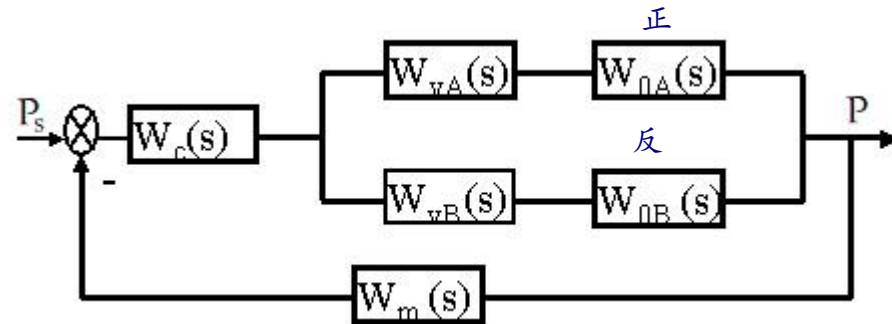
分程区间：

反作用的特性： $T \uparrow$ —— 控制器输出 $\downarrow$

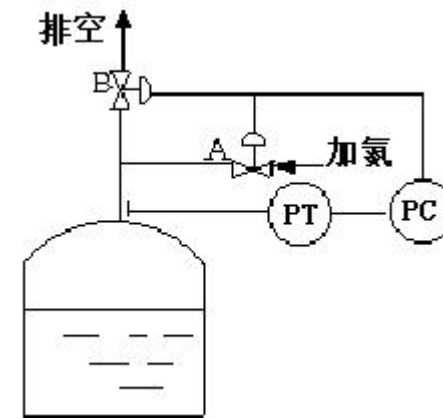


3、在各类炼油厂或石油化工厂中有许多存放各种油品或石油化工产品的储罐。这些油品或石油产品不宜与空气长期接触，因为空气中的氧气会使油品氧化而变质、甚至会引起爆炸。为此，常常在油品储罐液位以上空间充以惰性气体 N_2 ，以使油品与空气隔绝。通常称之为 N_2 封。为了保证空气不进入储罐，一般要求 N_2 气压力保持微正压。

解：



异向分程



异向分程

有2种组合方式

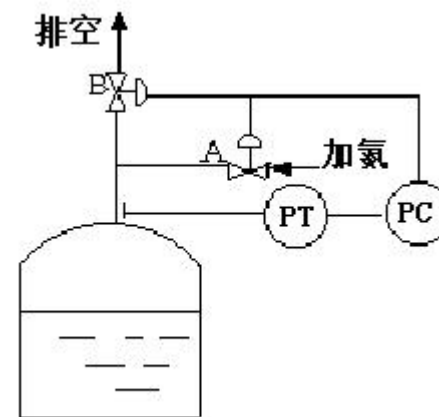
排空阀B 气关阀
加氮阀A 气开阀
停电时 物质氧化
出现问题

排空阀B 气开阀
加氮阀A 气关阀
停电时 压力过大可能爆炸
出现问题



选择

排空阀B为气关阀
加氮阀A为气开阀



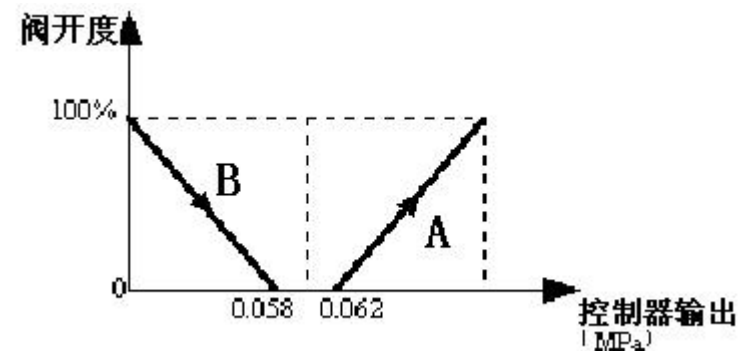
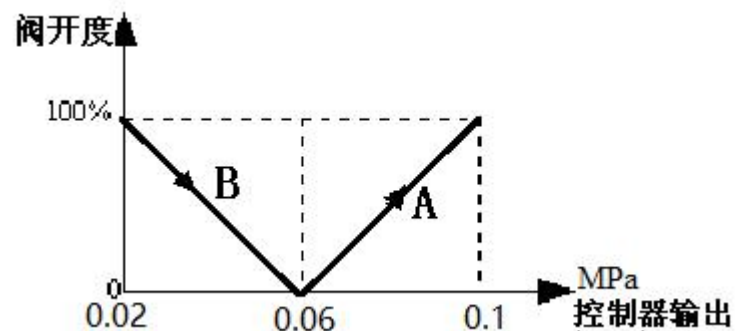
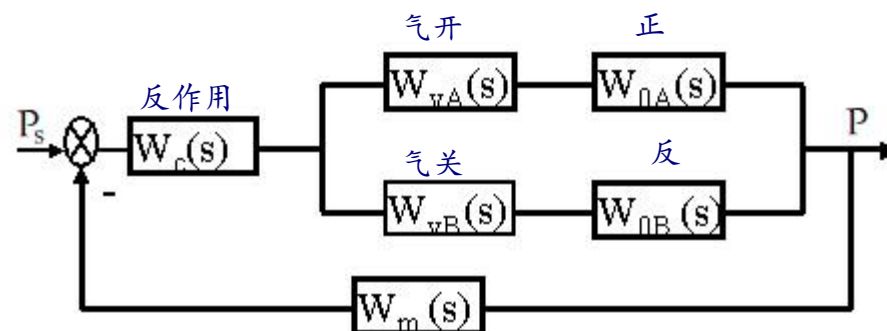
排空阀B为气关阀

加氮阀A为气开阀

控制器为反作用；

分程区间：

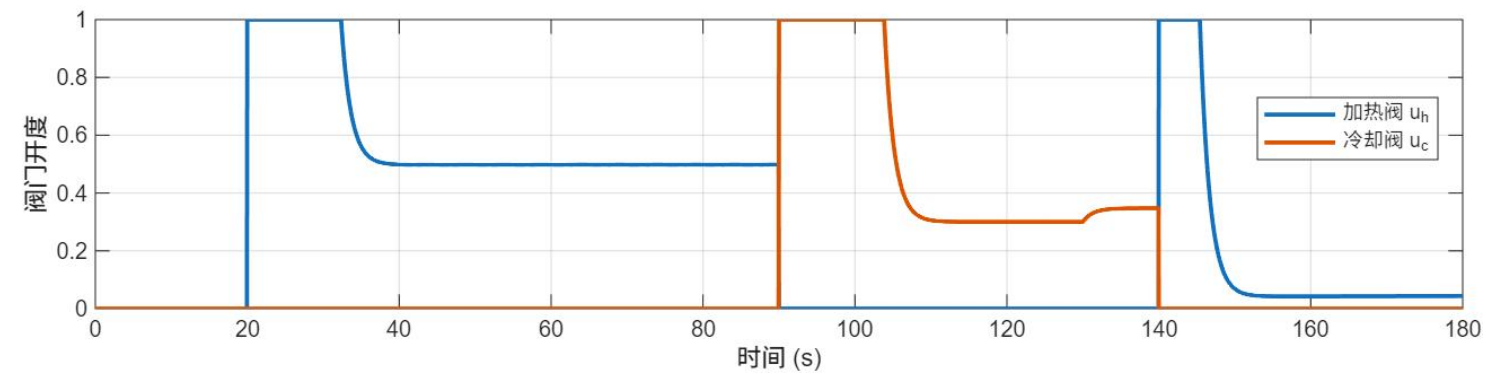
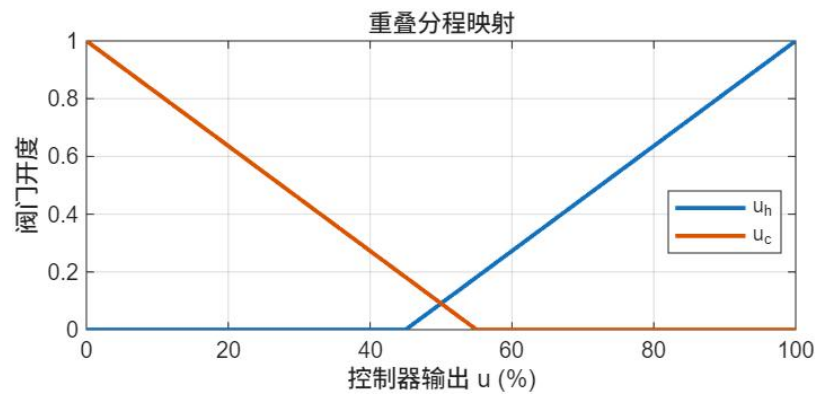
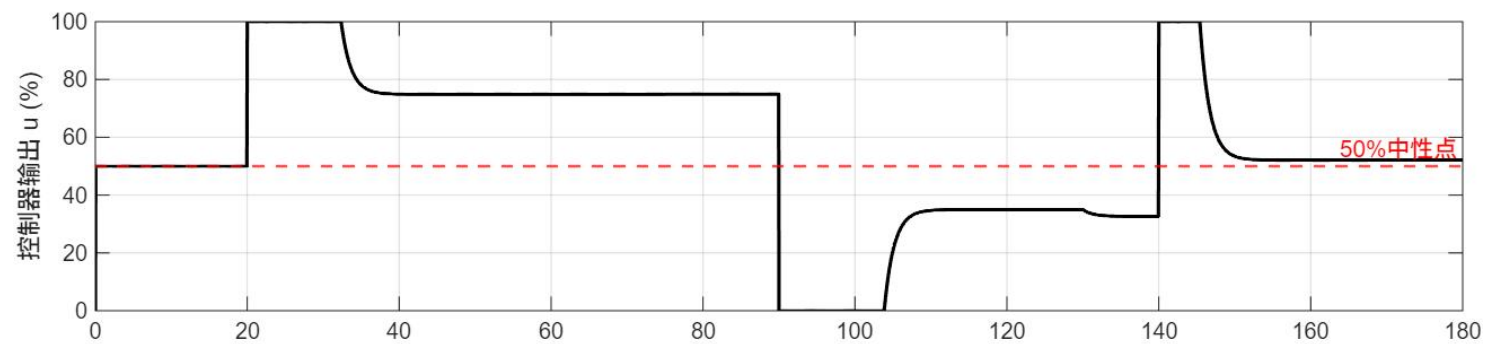
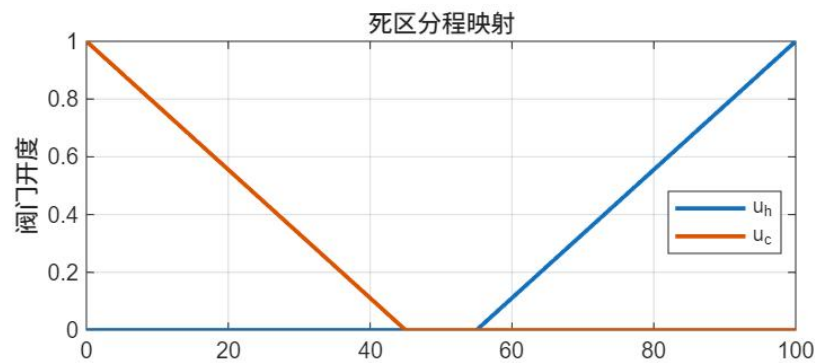
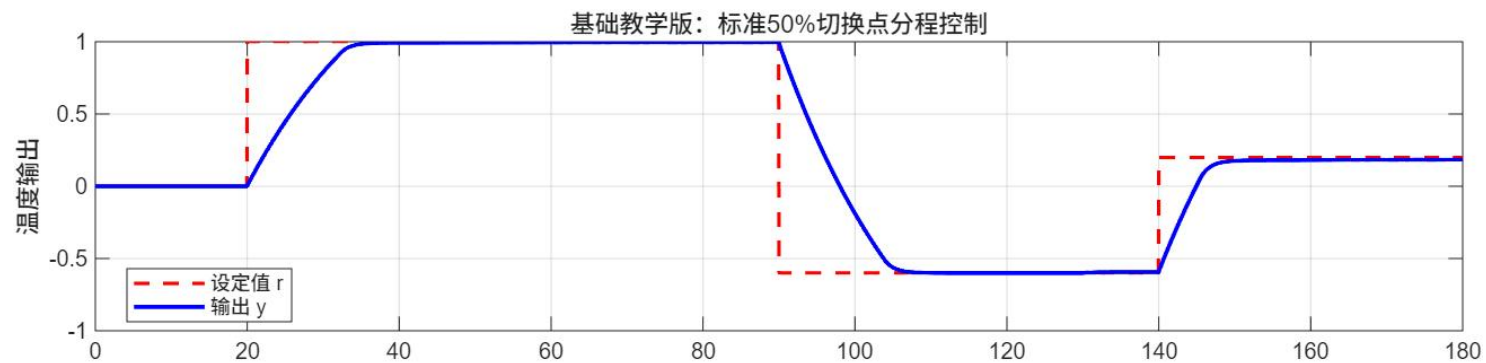
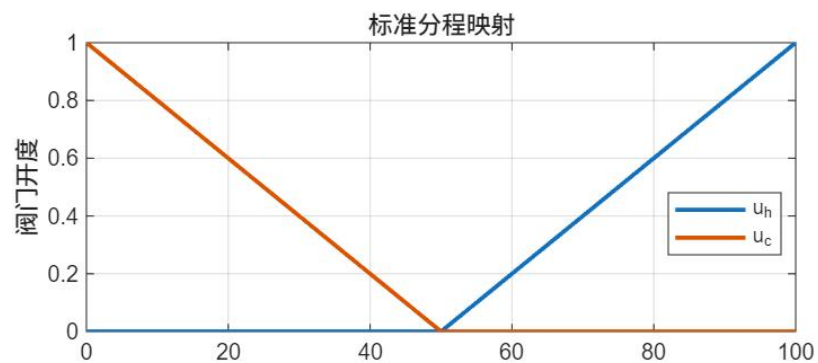
不能同时打开，气关在前，气开在后。

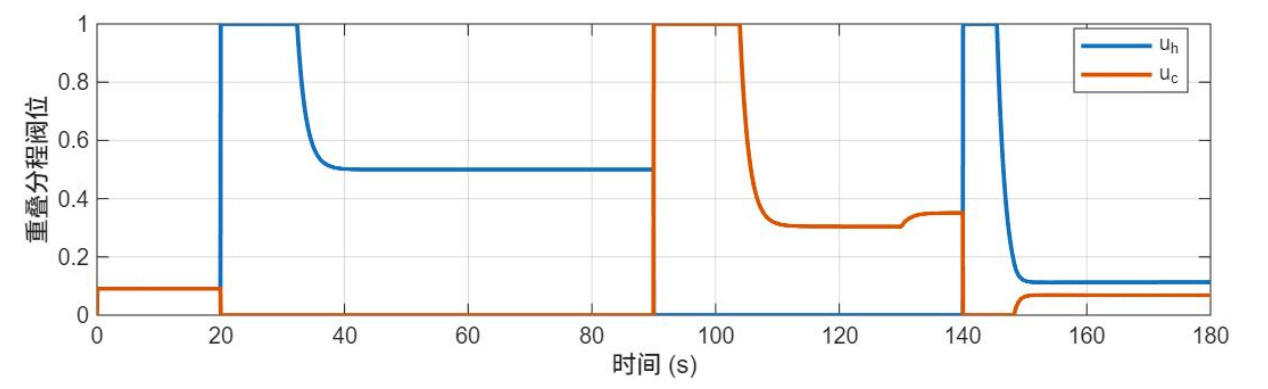
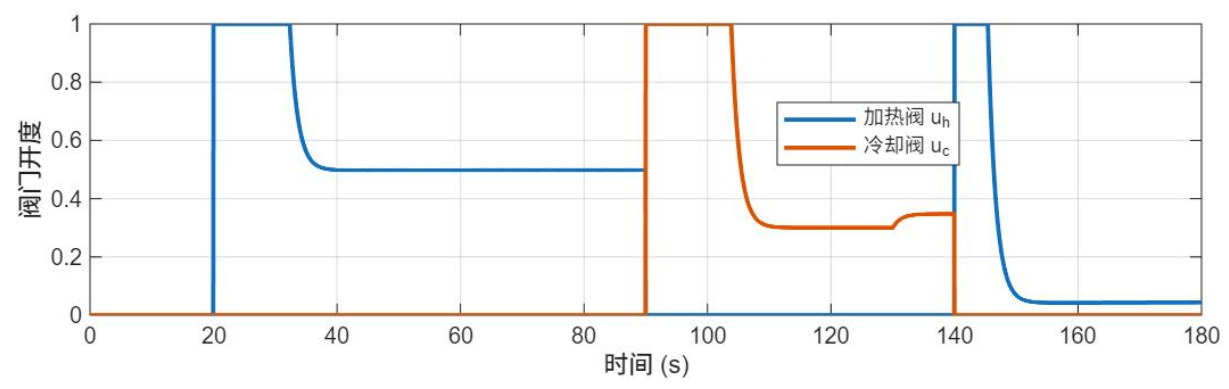
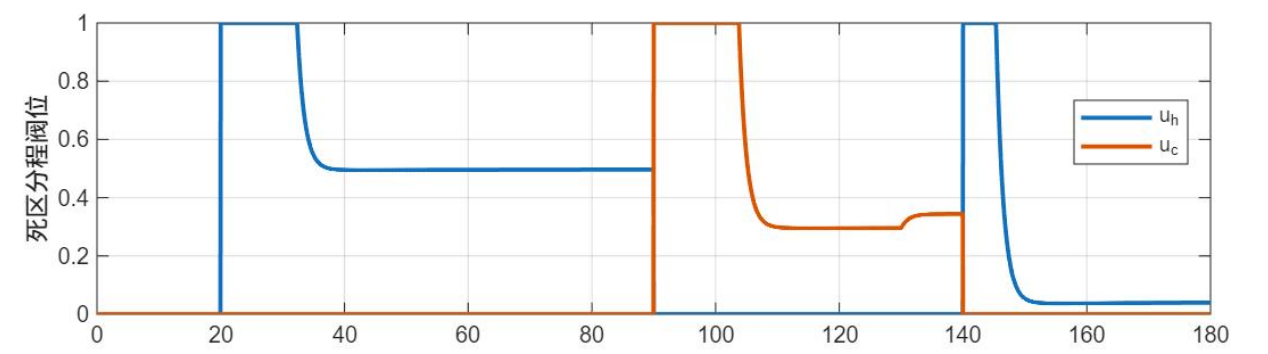
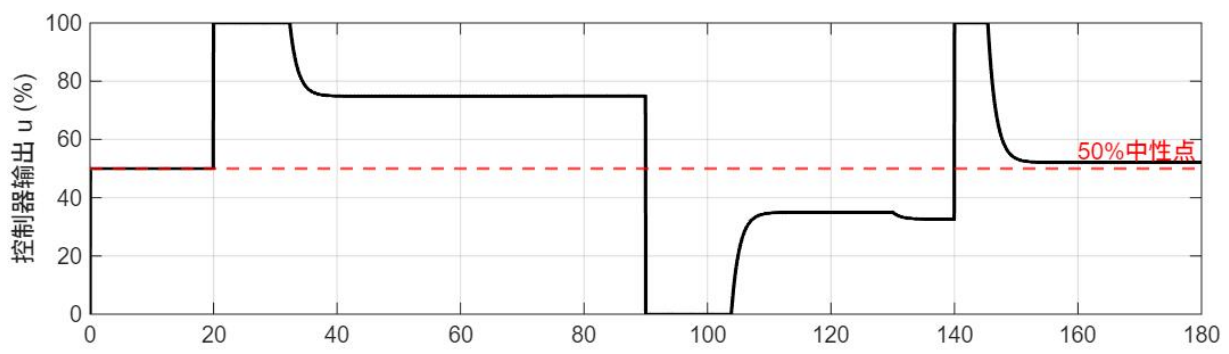
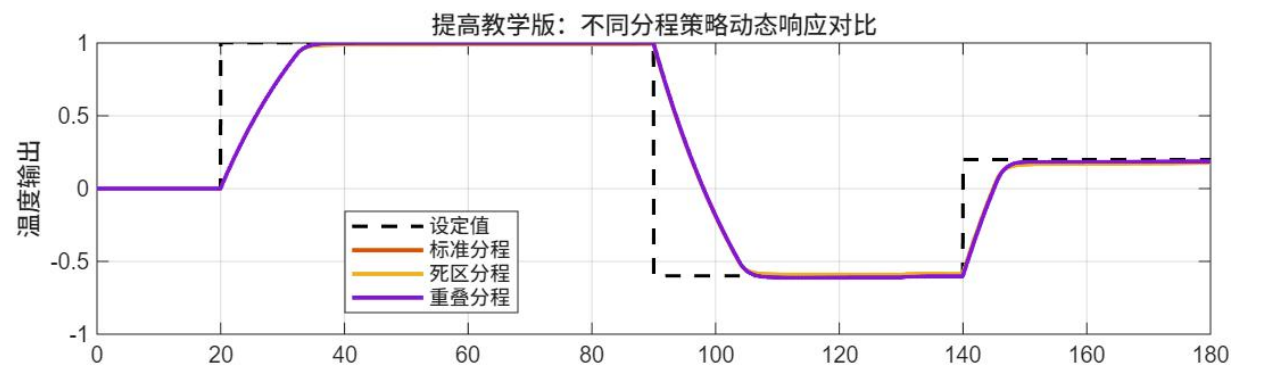
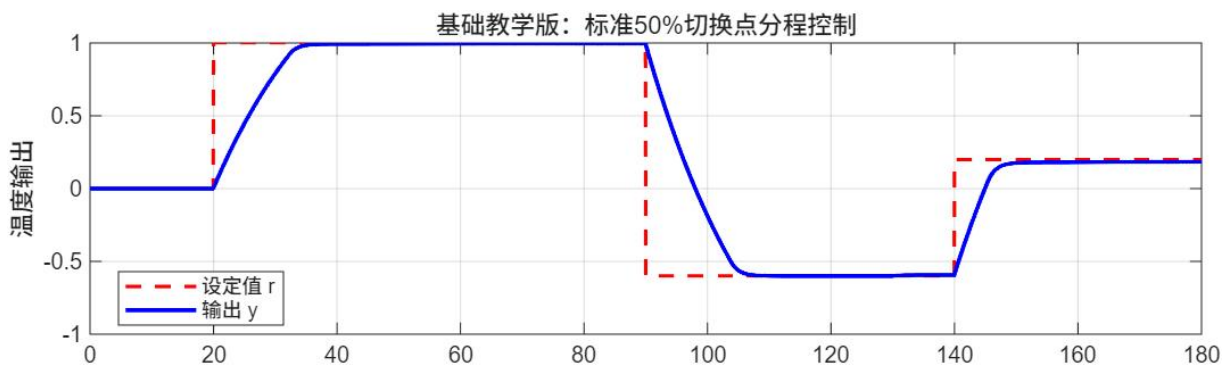


设置分程区间死区 (0.058 ~ 0.062)

原因：系统对压力要求是微正压，要求不高；

避免在稳态值附近阀门的频繁切换。





4、PH值的分程控制系统

对于废酸液进行加碱中和的PH值控制。

正常工况下用小阀，阀1（蓝色），滴定

非正常情况下用大阀，阀2（红色）。

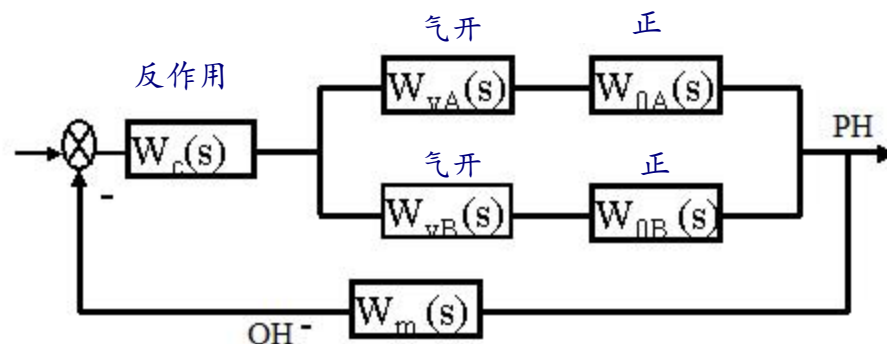
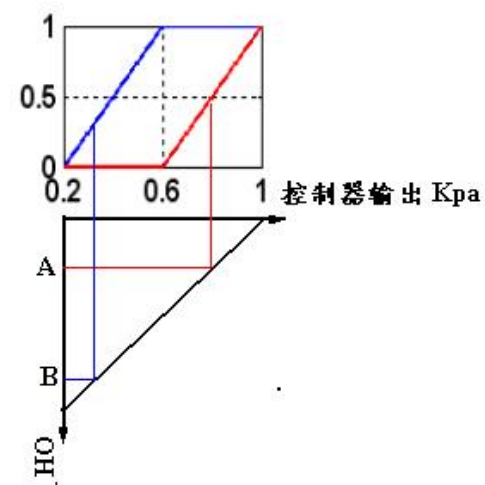
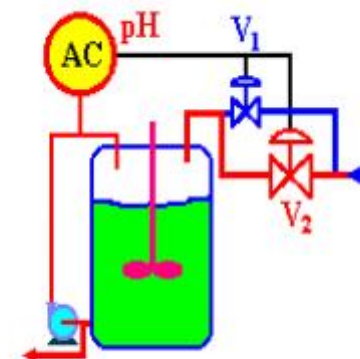
分程控制的目的是提高可调范围

同向分程控制

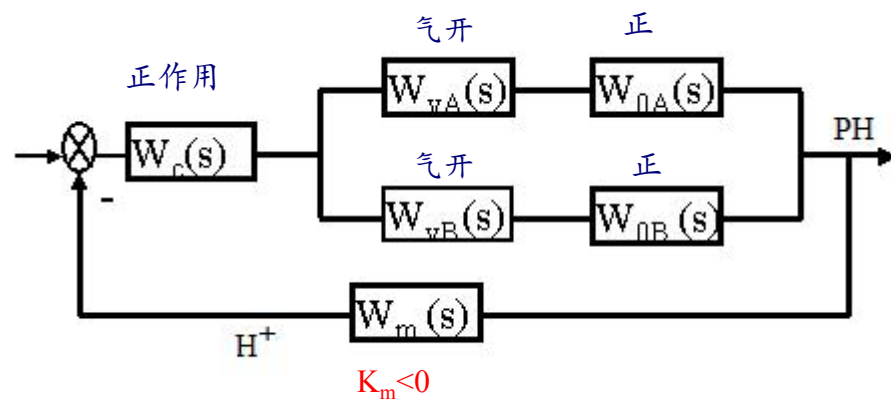
阀门选择：气开阀

测量PH值是测量 OH^- 浓度时

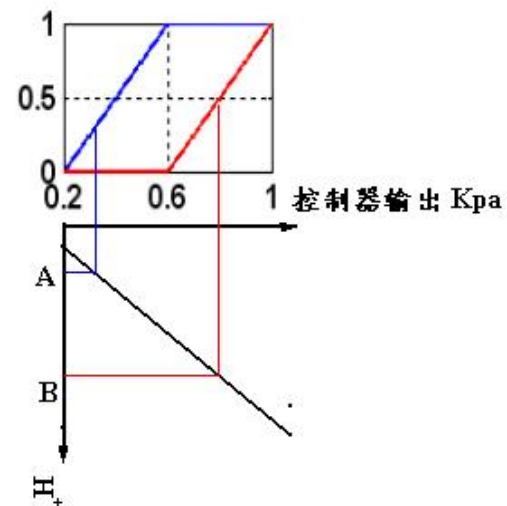
控制器的正反作用：反作用



测量PH值是测量 H^+ 浓度时



控制器的正反作用：正作用



7.2.3 工业中必须注意的问题

一、泄漏问题

在大口径阀和小口径阀同时并用时

大口径阀的泄漏量要比小口径阀的正常流量小一个数量级；

否则小口径阀的控制作用就没有了。

以上次提高阀门可调范围的例子

$$C_{Amax}=100, C_{Bmax}=4, C_{Amin}=100/30=3.33, C_{Bmin}=4/30=0.133$$

若每个阀门的泄漏量在这个阀门的最大流量的千分之一

A阀的泄漏量为0.1，而这个分程控制的综合阀的最小流通能力为0.133，小阀的调控能力打折扣了。

二、信号衔接问题

在大口径阀和小口径阀同时并用时

信号突变

强非线性

希望流量信号平滑

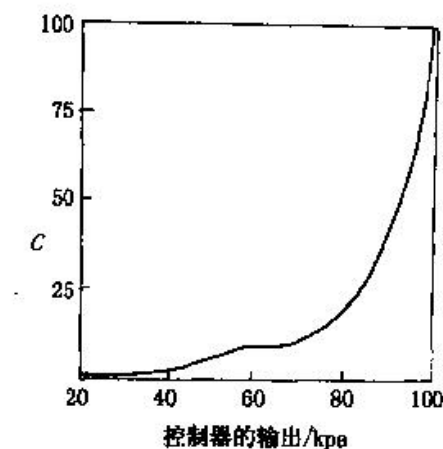
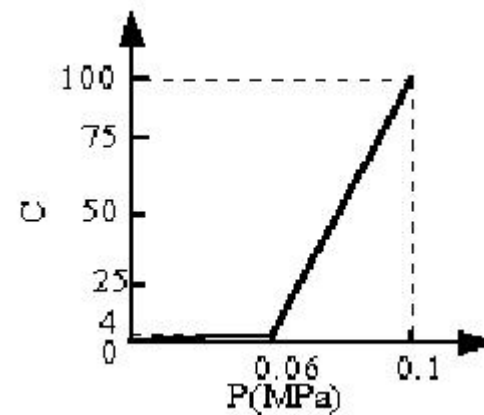
可采取

采用对数阀；

信号重叠法

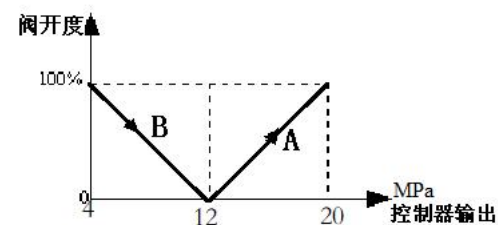
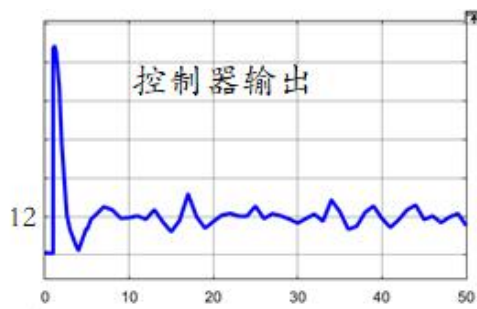
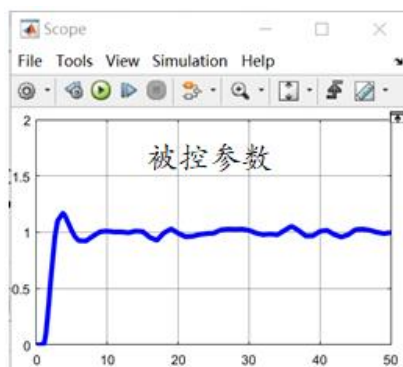
小阀区间 (0.02-0.062) MPa

大阀区间 (0.058-0.1) MPa



三、控制器稳态值的设置

控制器的稳态值**尽量避免**对应在控制器输出的分程点处。



若控制器的稳态值正好在分程点处就导致阀门频繁切换；

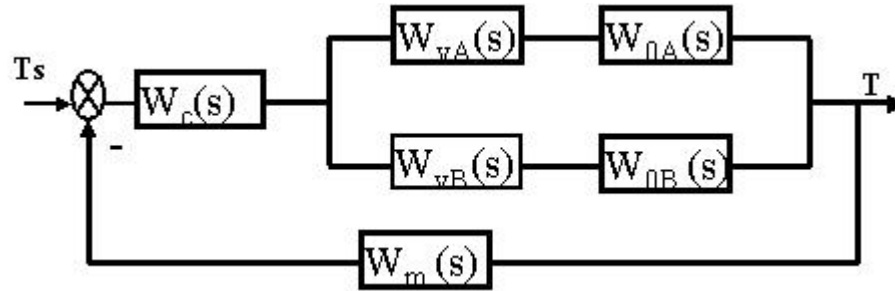
如果系统**要求不高**，像氮封系统，可以在分程点处设死区。



四、参数整定

调节器参数整定与单回路一样；

但由于是两个控制回路共一个控制器



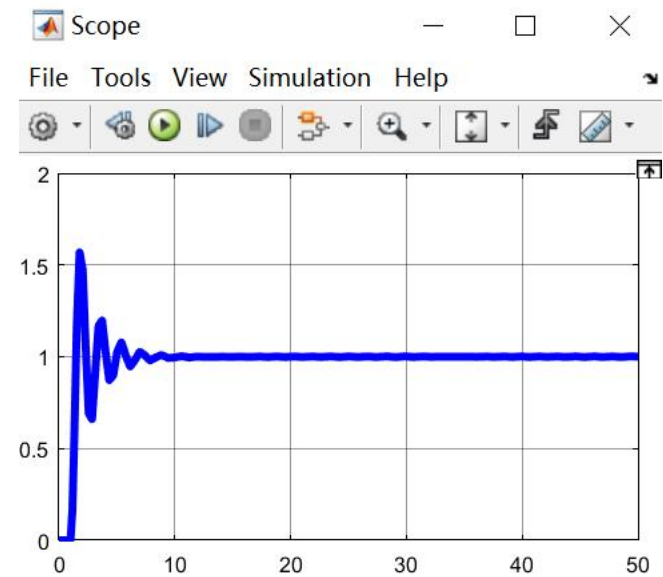
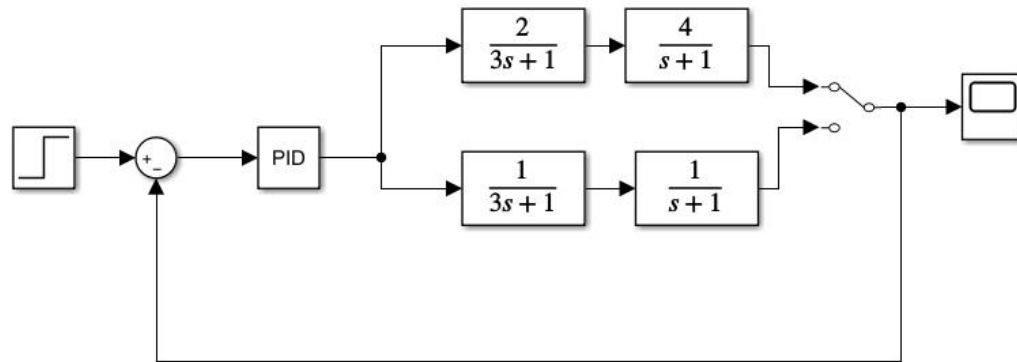
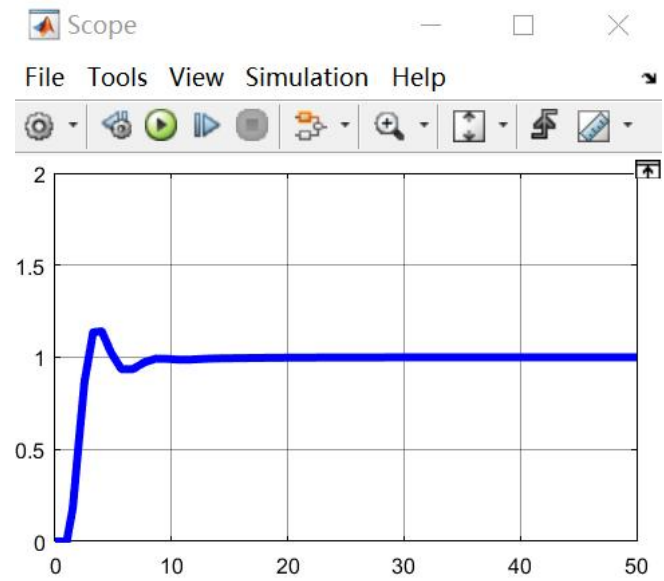
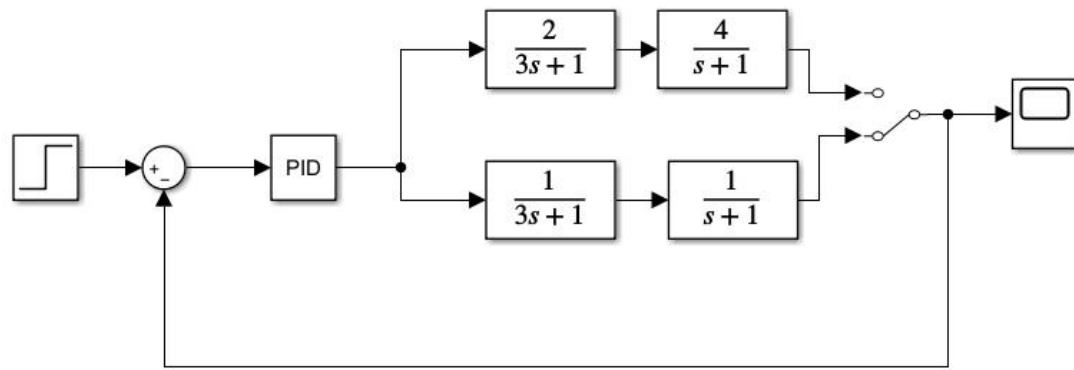
$K_c K_{vA} K_{0A} K_m$ 和 $K_c K_{vB} K_{0B} K_m$,

若 $K_{vA} K_{0A} \gg K_{vB} K_{0B}$,

那么通过阀A控制可能会超调大,

而通过阀B控制时可能是过阻尼, 动态过程太慢。例





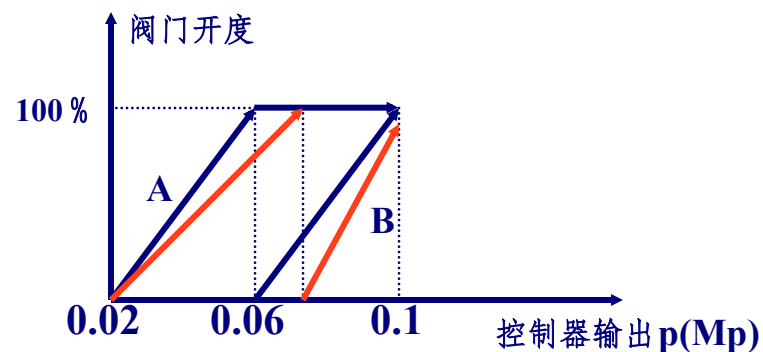
处理的方法:

当 $K_{vA}K_{0A}$ 和 $K_{vB}K_{0B}$ 相差不很大时,折中处理;

当 $K_{vA}K_{0A}$ 和 $K_{vB}K_{0B}$ 相差很大时,可考虑分程区间不平分;

若 $K_{vA}K_{0A} \gg K_{vB}K_{0B}$

那么调整以后 $K_{vA} \downarrow$, $K_{vB} \uparrow$



小结

分程控制系统的特殊性

一个被控参数，一个调节器，但有2个或更多调节阀

分程控制解决什么问题

需要2个或更多控制手段

提高阀门可调范围

分程控制系统的结构（方块图）

如何确定分程控制系统的类型

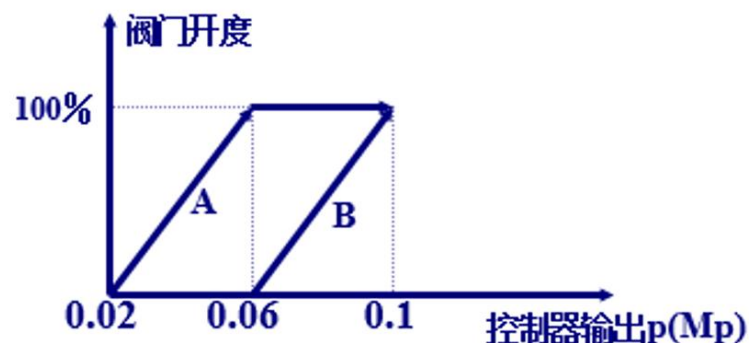
分程区间的确定

分程控制系统应用中容易出现的问题



作业

若采用同向分程控制，阀门动作示意图如图所示，当 $C_{Amax} = 100$, $C_{Bmax} = 4$, $R_A = R_B = 30$, 请问此分程控制的阀门可调范围是（ ）。↵

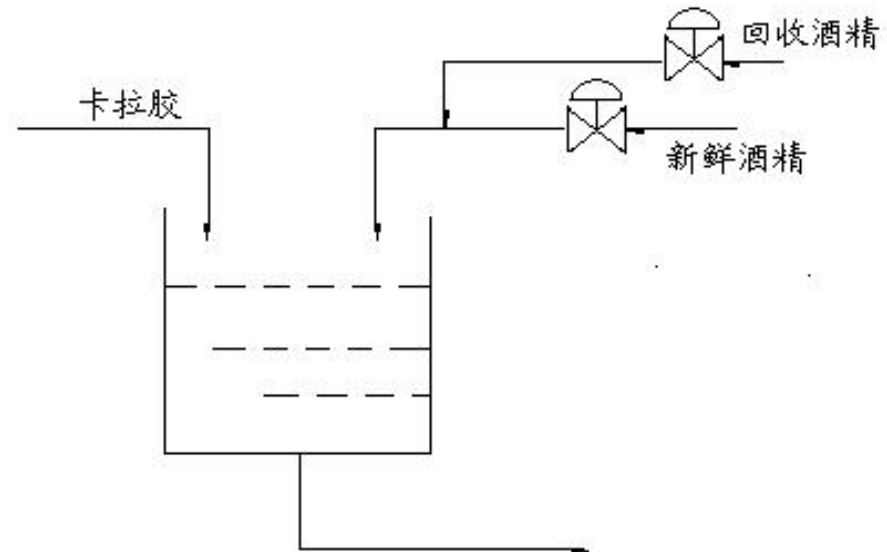


2. 分程控制系统在用于扩大控制阀的可调范围时，多个控制阀通常采用同向分程结构。（ ）判断对错



某生产工艺有一脱水工序，用95%浓度的酒精按卡拉胶与酒精之比为1:6的比例加入到卡拉胶中以脱除卡拉胶中所含的一部分水分。工艺流程如图2所示。酒精来源有两个：一为酒精回收工序所得，一为新鲜酒精。工艺要求尽量使用回收酒精，只有在回收酒精量不足时，才允许添加新鲜酒精给予补充。

- 1) 根据上述情况应采用分程控制，试画出系统的方块图和原理图；
- 2) 确定两控制阀的气开气关型式；
- 3) 确定每个阀的工作信号段（以气动仪表为例），并画出阀门动作示意图；



【例 6.19】 图 6.21 所示为甲烷化反应器(DC-301)入口温度分程控制系统。它利用反应生成物经热换器 EA-302 对反应器的物料进行预热,如入口温度达不到要求,则进一步通过蒸汽换热器 EA-301 进一步预热。两分程阀分别设置在热换器 EA-302 的旁路和蒸汽管线上。试确定各控制阀的开闭形式、工作信号段(设分程点为 0.06 MPa)及控制器的正反作用。

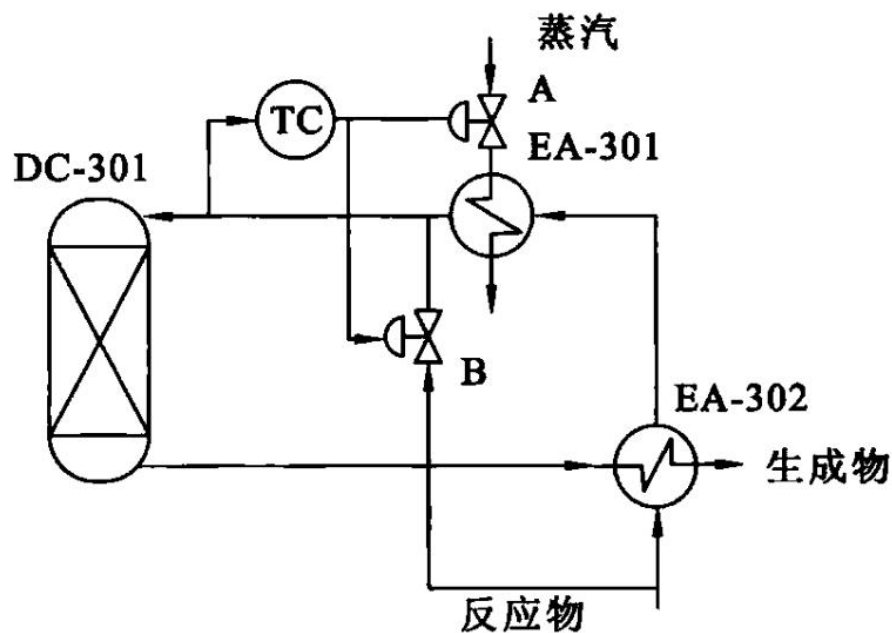


图 6.21 甲烷化反应器入口温度分程控制系统

